TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

화물 기사 자동 배정 플랫폼 (Automated Driver Dispatch Platform)

최종 프로젝트 기획서 정밀 검토 · 사업화 타당성 및 기술 구현 피드백 보고서

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
김제형	총 1개 (DOCX 기획서, 6장 구성)	2026년 11월 11일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B+)

84

TOTAL SCORE / 100

1. 현장 인터뷰(10곳) & 시장 검증	**92점**
2. 수익모델(SaaS) & 법규 준수 설계	**88점**
3. 기사 안전 UX & 테스트(84건) 완료	**89점**
4. AI/ML 수락확률 모델 구체성	**72점**
5. 아키텍처·DB·화면 설계 문서화	**79점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 B+

🏆 **운송회사 10곳 직접 인터뷰 기반 현장성·도로교통법 제49조 안전설계·84개 테스트 완료 우수**

소규모 운송사 현장 확인('차 9대 하루 30건 전화 배차') 및 직접 중개 법규 회피(SaaS 임대형, 기본 3만+차당 1만 원=10대 월 13만 원, BEP 3곳=39만 원) 전략이 매우 현실적입니다. 도로교통법 제49조 준수를 위해 정차 시에만 화면·입력창을 개방하고 서버 최근 30초 속도를 이중 검증하며, 원터치 버튼 및 자동 테스트 84건·독립 검토 19건 수정을 이미 완료한 실행력이 돋보입니다.

⚠️ **현장 10곳 전원 거절에 대한 전환 훅 미흡, AI 모델 미구현 및 시스템 아키텍처 도표 부재**

인터뷰한 운송사 10곳 모두 '익숙해질 시간·자료 입력 부담' 등으로 당장 도입을 거절해 가상 고객에 의존하고 있으며, 무료 체험·엑셀 일괄 업로드는 아직 미구현입니다. 또한 핵심 AI 과업인 '기사 배차 수락 확률 ML 모델'이 계획 단계에만 머물러 있고, 기획서 내 시스템 아키텍처·DB 스키마·API/화면 와이어프레임이 전혀 포함되지 않았습니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
Freight_Dispatch_Proposal_화물배차기획서_김제형.docx	DOCX (기획서)	양호 (설계도 보완)	6개 장 명료한 서술. 시장조사·재무BEP·안전로직 우수, 아키텍처/ML상세 누락

2. 비즈니스 타당성 · 안전 로직 및 AI 모델링 계획 감사 (Detailed Proposal Audit)

기획 감사

📌 [시장·비즈니스·구현 현황] 기획서 핵심 명세 및 검증 상태 요약

현장 밀착형

검토 영역	기획서 명세 내용	현재 구현/검증 상태	심사 평가
타깃 & 수익모델	차 10대 소형 운송사 전용 SaaS (월 13만원)	호주 MyTrucking(70/40 AUD) 비교, BEP 3곳	직접 중개 규제 회피 & 원가/BEP 산정 합리적
현장 검증	운송사 10곳 직접 인터뷰 (전화 배차 실태)	대형사 기사용 / 소형사 10곳 모두 도입 보류	거절 사유 정직 기재 우수, 구체적 전환 전략 보완 필요
기사 안전 UX	도로교통법 49조: 정차 시만 조작, 원터치 버튼	자동 테스트 84건 통과 + 검토 19건 수정 완료	서버 최근 30초 속도 이중검증 설계 매우 탁월
AI/ML 매칭	규칙 점수(적재·휴무·공차·평점) → ML 수락확률	규칙 점수만 동작, ML(AUC/Acc) 미구현	최종발표(12/1) 전 합성→실데이터 파이프라인 필수

📌 [핵심 리스크 진단] 도입 장벽 극복, 위치정보 규제 및 기술 문서화 공백

보완 필요

- **콜드 스타트 & 전환 전략:** 10곳이 거절한 이유('자료 재입력 번거로움', '기사 사정 모름')를 풀려면 단순 엑셀 업로드를 넘어 '기존 카톡/배차장 엑셀 양식 자동 파싱'과 '1주일 병행 입력 대행' 같은 마찰 제거 장치가 필요합니다.
- **규제 확인 지연 리스크:** '위치정보 신고 주체'와 '실제 결제 연동'을 12/1 최종 발표 전 확인 항목으로 미뤄둔 상태이므로, 최소한 위치정보법상 면제/신고 요건(B2B 화물 위치 관제 vs 개인위치정보) 법률 자문 결과를 즉시 확정해야 합니다.
- **기술 설계 가시성 부족:** 웹 3화면(화주·사무실·기사)과 서버 30초 속도 검증이 이미 동작 중임에도 아키텍처 다이어그램, ERD, 추천 점수 수식, 화면 캡처가 기획서에 빠져 기술 신뢰도가 과소평가될 우려가 있습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 최종 프로젝트 기획서는 구현 단계에서 발생할 수 있는 데이터·인프라·일정 리스크를 사전에 통제하는 설계 청사진입니다. 3장에서 도출한 스코프 조율 및 기술 보완 가이드를 착수 직후 반영하면 최종 데모데이 완성도를 극대화할 수 있습니다.

3. 기획 보완 사항 및 즉시 적용 솔루션 (Proposal Audit & Fixes)

교정 솔루션

📌 기획서 장별 교정 사항

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
4장 AI/ML 계획	수락 확률 ML 모델(배차기록·공차거리·평점·시간대)이 계획 단계	합성 배차 로그 생성기 + LightGBM/Logistic 수락확률 모델 구현 및 규칙점수 대비 AUC 비교
3장 도입 장벽	운송사 10곳 거절 후 '첫달 무료·엑셀 업로드' 계획만 미구현	12/1 전 엑셀 일괄 등록 MVP 구현 및 기존 배차일지 1클릭 임포트 시연
문서 전체(시각화)	텍스트 위주 DOCX로 아키텍처·DB·화면 와이어프레임 부재	3-Role 시퀀스 다이어그램, 규칙/ML 하이브리드 점수표, 실제 구동 화면 캡처 추가
6장 위치정보 규제	위치정보 신고 주체 불명확('관계기관 확인 후 판단')	방송통신위원회 위치정보사업/기반서비스 신고 기준 확인 및 시연 범위(운행 중 한정) 명문화

🔧 [Fix 1] 규칙 점수 vs ML 수락 확률 하이브리드 배차 랭킹 & 공정 비교

```
# Baseline(가장 가까운 기사) vs 규칙점수 vs ML 수락확률 동일 조건 A/B 오프라인 벤치마크
accept_prob = lgbm_accept_model.predict_proba(X_dispatch)[:, 1]
hybrid_score = 0.4 * norm_dist_score + 0.3 * rating_capacity_score + 0.3 * accept_prob
# 사무실 최종 결정(HITL) 시 Top-3 추천 사유('공차 2.1km · 수락예상 88%') 함께 반환
```

🔧 [Fix 2] 도로교통법 제49조 준수 서버측 30초 이동속도 이중 게이트

```
def assert_driver_stationary(driver_id: str, recent_pings: list[GpsPing]):
    max_speed_kmh = max(p.speed_kmh for p in recent_pings_last_30s(driver_id))
    if max_speed_kmh > 3.0:  # GPS 드리프트 여유 3km/h 초과 시 주행 중 판정
        raise HTTPException(status_code=403, detail='DRIVING_LOCK: 정차 후 조작 가능')
```

4. 최종 구현·발표 성공 전략 & 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '84개 자동 테스트 + 실제 현장 10곳 발품' 강점화

발표 전략

책상 앞 상상이 아니라 실제 운송사 10곳을 만나 거절 이유를 파악하고, 84개 자동 테스트와 19건 검토 수정을 완료한 '실행형 빌더'임을 강조하세요.

⚡ 2. '안전(정차 시 조작)'을 핵심 킬러 피처로 시연

기술 차별화

운행 중 UI 잠금 + 서버 30초 속도 이중검증 + 원터치 큰 버튼은 실물 폰/브라우저 시연에서 심사위원의 즉각적인 호응을 끌어냅니다.

🔍 3. 규칙 기반 vs ML 수락확률 정량 비교 표 필수

신뢰성 확보

12월 1일 최종 발표에는 반드시 합성 데이터 기반이라도 '가장 가까운 기사' vs '규칙' vs 'ML 수락확률'의 배차 성사율/공차거리 비교 수치를 제시하세요.

📼 4. 옆자리 동승 실차 도로 테스트 영상 확보

리스크 관리

일정상 계획한 '옆자리 동승 실차 테스트' 장면을 짧은 30초 MP4로 담아 발표에 넣으면 기획서의 정직한 원칙과 100% 맞물립니다.

📋 최종 프로젝트 착수·검증 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
AI/ML	**수락 확률 모델 구현 & 비교**	합성 배차 데이터 학습 후 '최단거리' 방식 대비 AUC/성사율 비교	구현 필요
기획보완	**아키텍처·화면 캡처 삽입**	이미 구동 중인 3화면(화주/사무실/기사) 스크린샷 및 ERD 추가	수정 필요
온보딩	**엑셀 일괄 업로드 기능 구현**	소형 운송사 자료 입력 저항 해소를 위한 CSV/XLSX 일괄 임포트	구현 예정
법규확인	**위치정보 신고 요건 확정**	운행 중 위치 공유 서비스의 위치정보법 적용 범위 최종 확인	확인 요망
품질보증	**84개 테스트 & 19건 수정 완료**	유료 외부 API 0원 구현 및 정차 안전 검증 테스트 통과	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 최종 프로젝트 기획서의 사업 타당성, 데이터·모델 설계 정합성, 아키텍처 실현 가능성 및 리스크 통제 수준을 종합 평가하여 발행되었습니다.
김제형 의 성공적인 최종 프로젝트 완수와 데모데이 합격을 응원합니다.